10710443 LORENZO SONCIN Lorenzo Soncin

Se $r < R$

$$V(R) = -\frac{3}{16}\frac{q}{\pi\varepsilon_0 R} + \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

$$V(R) = \frac{1}{16}\frac{q}{\pi\varepsilon_0 R}$$

$$V(r) - V(R) = -\int_R^r \cancel{0} = [c-c]$$

$$V(r) = \frac{1}{16}\frac{q}{\pi\varepsilon_0 R}$$ infatti il conduttore rappresenta una superficie equipotenziale

$$V(r) = \begin{cases} \frac{1}{16}\frac{q}{\pi\varepsilon_0 R} & r < R \\ -\frac{3}{16}\frac{q}{\pi\varepsilon_0 R} + \frac{1}{4}\frac{q}{\pi\varepsilon_0 r} & R \leq r < 2R \\ -\frac{1}{8}\frac{q}{\pi\varepsilon_0 r} & r \geq 2R \end{cases}$$